

Anteckningar om räntemodeller

Jan Alsterlind
Sveriges Riksbank

10 september 2025
(uppdaterad från tidigare versioner)

Sammanfattning

Detta dokument presenterar en härledning av affina, arbitragefria modeller för avkastningskurvan i diskret tid. Fokus ligger på intuition och kopplingen till makroekonomiska modeller via prissättningskärnan.

1 Introduktion

Detta dokument ger en översikt av räntemodeller med fokus på affina strukturer. Till skillnad från standardpresentationer i kontinuerlig tid, använder vi här en diskret tidsram för att underlätta förståelsen för läsare med en huvudsaklig makro-ekonomisk bakgrund.

2 Grundläggande relationer

Det är viktigt att notera att det som följer är en teori för obligationspriser. För att översätta till räntenoteringar utnyttjar vi att sambandet mellan priset på en n -periods nollkupongobligation och en kontinuerligt definierad avistaränta skrivs som

$$y_{n,t} = -\frac{1}{n} \ln P_{n,t} \quad (1)$$

3 Prissättningskärnan

Utgångspunkten är det fundamentala prissättningsvillkoret

$$P_{n,t} = E_t [M_{t+1} P_{n-1,t+1}], \quad (2)$$

där M_{t+1} är den stokastiska diskonteringsfunktionen (SDF). Vid CRRA-preferenser fås Euler-villkoret

$$1 = E_t \left[\beta(1 + Y_t) \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma} \right] \quad (3)$$

Under lognormalitet erhålls (i log-form)

$$0 = E_t(y_t) + \ln \beta - \gamma E_t(\Delta c_{t+1}) + \frac{1}{2}(\sigma_y^2 + \gamma^2 \sigma_c^2 - 2\gamma \sigma_{yc}) \quad (4)$$

För den riskfria räntan:

$$0 = \tilde{y}_t + \ln \beta - \gamma E_t(\Delta c_{t+1}) + \frac{1}{2} \gamma^2 \sigma_c^2 \quad (5)$$

4 Riskpremier

Risk definieras vanligen som $E_t(y_t) - \tilde{y}_t$ (tänk på en vanlig räntedifferens) och i termer av ekvationerna (4) och (5) blir det:

$$E_t(y_t) - \tilde{y}_t = \gamma \sigma_{yc} - \frac{1}{2} \sigma_y^2 \quad (6)$$

I ekvation (6) ser vi återigen termen som uppkommer via Jensens olikhet ($-\frac{1}{2} \sigma_y^2$) men $E_t(y_t) - \tilde{y}_{t+1} = \gamma \sigma_{yc}$ är det vi vanligen kallar för risk. Det prissättningsvillkor som vanligen ligger i makromodeller är villkoret för den riskfria räntan (vilket beror på att vi log-linjäriserar i ett steg). Med andra ord finns alltså ingen självklar plats för risk i centralbankernas DSGE modeller om de inte andrags utvecklas.

Hur kan man tänka på risk?

Vad säger villkoret $E_t(y_t) - \tilde{y}_{t+1} = \gamma \sigma_{yc}$? En tillgång som ger en låg utdelning i tider då konsumtionen är låg (marginalnyttan är hög) kräver en hög compensation/avkastning i förhållande till den riskfria räntan. Om kovariansen mellan avkastningen och marginalnyttan är positiv (och hög) ger tillgången dålig utdelning precis när man behöver den (tillgången utgör alltså en dålig försäkring i de tider då konsumtionen är låg). För att hålla en sådan tillgång krävs alltså en hög extraavkastning jämfört med den riskfria räntan.

Enligt ett språkbruk som är vanligt i finansiell teori brukar denna skillnad mellan avkastning och riskfri räntan vara kopplat till något som kallas för "priset på risk", se Hull (2000) kapitel 19 för en diskussion om begreppet. Diskussionen om risk passar samtidigt in i en kontext med korta och långa räntor. Varför finns långa räntor och varför är dessa vanligen högre än korta räntor? Ett sätt att se det hela är att långa obligationer ses som mer riskfyllda än korta.

Hur får vi till att långa räntor (med risk) vanligen överstiger korta räntor (utan risk)?

I termer av ekvation (1) blir priset på en 1 periods nollkupongobligation:

$$P_{1t} = E_t(1 \cdot M_{t+1}) \quad (7)$$

där $P_{0,t+1}$ är det nominella värdet på obligationen som vi kan sätta till 1 (eller 100). Vi antar nu att logaritmen av P_{1t} (p_{1t}) är lognormalt fördelad så att:

$$p_{1t} = E_t(m_{t+1}) + \frac{1}{2} \text{Var}(m_{t+1}) \quad (8)$$

Vidare antas att (logaritmen av) den stokastiska diskonteringsfunktionen beror av den korta räntan (y_{1t}), riskkompensationen (Λ_t) samt chocker (ε_{t+1}) enligt:

$$m_{t+1} = -y_{1t} - \frac{1}{2}\Lambda'_t\Lambda_t - \Lambda'_t\varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}_{iid}(0, I_k) \quad (9)$$

Vi antar att den korta räntan är kopplad till ett medelvärde, en vektor av parametrar samt underliggande drivfaktorer (tillstånd):

$$y_{1t} = \delta_0 + \delta_1 z_t \quad (10)$$

Om vi substituerar detta i (8) får vi att:

$$p_{1t} = \underbrace{E_t(m_{t+1})}_{-\delta_0 - \delta_1 z_t - \frac{1}{2}\Lambda'_t\Lambda_t} + \underbrace{\frac{1}{2}\text{Var}(m_{t+1})}_{\frac{1}{2}\Lambda'_t\Lambda_t} \quad (11)$$

Därmed kan vi stryka ett antal termer i ekvation (11) och erhålla:

$$p_{1t} = -\delta_0 - \delta_1 z_t \quad (12)$$

Antagandet om att variablerna är log-normalt fördelade tillsammans med definitionen av $m_{t+1} = -y_{1t} - \frac{1}{2}\Lambda'_t\Lambda_t - \Lambda'_t\varepsilon_{t+1}$ där termen $\frac{1}{2}\Lambda'_t\Lambda_t$ ingår låter oss att definiera den korta räntan endast i termer av en linjär (konvex) kombination av faktorer samt medelvärdet (dvs. den korta räntan är affin i förhållande till drivfaktorerna), utan inblandning av de andra termerna (så att den blir riskfri).

De underliggande drivfaktorerna (tillstånden) som bestämmer korträntan (och även de längre räntorna) antas följa en enkel tidsseriedynamik. Det vanligaste är att anta att modellens drivfaktorer följer en vektorautoregressiv process:

$$z_{t+1} = \Phi z_t + \Sigma \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}_{iid}(0, I_k) \quad (13)$$

I ekvation (12) antar vi att medelvärdet är noll för faktorerna. Detta är inte nödvändigt att göra så, men det kan i många fall vara bekvämt. Alla byggstenarna för att prissätta också de längre räntorna finns nu på plats. För att prissätta n -periodiga obligationer, P_{nt} , utnyttjar vi att lösningen för obligationspriset antas vara: $P_{nt} = \exp(A_n + B_n z_t)$. I logaritmer kan då termerna inom parentes i ekvation (2) skrivas som:

$$p_{n-1,t+1} + m_{t+1} = \underbrace{(A_{n-1} + B_{n-1}(\Phi z_t + \Sigma \varepsilon_{t+1}))}_{p_{n-1,t+1}} + \underbrace{\left(-\delta_0 - \delta_1 z_t - \frac{1}{2}\Lambda'_t\Lambda_t - \Lambda'_t\varepsilon_{t+1}\right)}_{m_{t+1}} \quad (14)$$

Om p_{1t} är lognormalt fördelad är även p_{nt} lognormalt fördelad och vi kan skriva hela ekvation (2) som:

$$p_{nt} = E_t(m_{t+1} + p_{n-1,t+1}) + \text{Var}_t(m_{t+1} + p_{n-1,t+1}) \quad (15)$$

där:

$$E_t(m_{t+1} + p_{n-1,t+1}) = A_{n-1} + B_{n-1}\Phi z_t - \delta_0 - \delta_1 z_t - \frac{1}{2}\Lambda'_t \Lambda_t \quad (16)$$

$$\text{Var}_t(m_{t+1} + p_{n-1,t+1}) = (B_{n-1}\Sigma - \Lambda_t)\varepsilon_{t+1}\varepsilon'_{t+1}(B_{n-1}\Sigma - \Lambda_t)' \quad (17)$$

På samma sätt som för korträntan antar vi nu att risktermen är affin i modellens drivfaktorer (tillstånden) så att:

$$\Lambda_t = \lambda_0 + \lambda_1 z_t \quad (18)$$

Genom att substituera in allt detta i (14) och skriva om erhålls:

$$\underbrace{(A_n + B_n z_t)}_{p_{nt}} = \underbrace{\left(A_{n-1} + B_{n-1}\Phi z_t - \delta_0 - \delta_1 z_t - B_{n-1}\Sigma\lambda_0 - B_{n-1}\Sigma\lambda_1 z_t + \frac{1}{2}B_{n-1}\Sigma\Sigma'B'_{n-1} \right)}_{E_t(\cdot) + \text{Var}_t(\cdot)} \quad (19)$$

Om vi nu samlar alla termer som multipliceras med z_t och alla som inte gör det ser vi att om koefficienterna följer rekursionerna:

$$B_n = B_{n-1}(\Phi - \Sigma\lambda_1) - \delta_1 \quad (20)$$

$$A_n = A_{n-1} + \frac{1}{2}B_{n-1}\Sigma\Sigma'B'_{n-1} - B_{n-1}\Sigma\lambda_0 - \delta_0 \quad (21)$$

så håller den antagna lösningen för en n periods nollkupongobligation, dvs. $P_{nt} = \exp(A_n + B_n z_t)$. Rekursionerna för A_n och B_n startar från den korta (riskfria) räntan, dvs. $A_0 = B_0 = 0$ så att $A_1 = -\delta_0$ samt $B_1 = -\delta_1$.

Hur definieras risk i räntemodellerna?

Vi konstaterade att risk brukar man oftast definiera som i ekvation (6), dvs. som:

$$E_t(y_{nt}) - \tilde{y}_t = \text{Cov}(y_{nt}, m_{t+1}) - \frac{1}{2}\text{Var}(y_{nt}) \quad (22)$$

där vi nu använder en generell form (det tidigare uttrycket med beteckningarna γ osv. berodde på att vi antog en specifik nyttofunktion).

Vi vet att den väntade avkastningen under en period kan skrivas om i termer av priset på n och $n-1$ obligationer: $E_t(y_{nt}) = E_t(p_{n-1,t+1}) - p_{nt}$ där $p_{nt} = A_n + B_n z_t$ och $E_t(p_{n-1,t+1}) = A_{n-1} + B_{n-1}\Phi z_t$. Överavkastningen (dvs. mervärdet av att placera i en lång obligation under en period för att sedan sälja den jämfört med den avkastning man får via den riskfria räntan) är:

$$E_t(y_{nt}) - \tilde{y}_t = B_{n-1}\Sigma \underbrace{(\lambda_0 + \lambda_1 z_t)}_{\Lambda_t} - \frac{1}{2}B_{n-1}\Sigma\Sigma'B'_{n-1} \quad (23)$$

där den första termen är en kovariansterm och den andra termen en variansterm (från Jensens olikhet). Uttryck (23) är analogt till ekvation (22) men skillnaden är att uttrycket i ekvation (18)

beror av löptiden n , dvs. hur lång löptid (duration) som obligationen har. Detta innebär att vi har en premie som förändras över löptiden eftersom risken ”adderas” rekursivt i en affin modell för avkastningskurvan.

Det vi just härlett är en definition av den s.k. ”holding” premien. En vanligare definition av premier är den s.k. terminspremien. Denna beräknas enklast genom att notera att den förväntade korträntan n perioder framåt i tiden helt enkelt är:

$$E_t(y_{1,t+n}) = \delta_0 + \delta_1 \Phi^{(t+n)} z_t \quad (24)$$

En kontinuerligt definierad (1 periods) terminsränta kan beskrivas i termer av priser på nollkupongobligationer som:

$$f_t^n = p_{nt} - p_{n+1,t} \quad (25)$$

Vi kan även skriva detta som:

$$f_t^n = A_n + B_n z_t - A_{n+1} - B_{n+1} z_t \quad (26)$$

Genom att substituera in uttrycken för A_{n+1} och B_{n+1} kan terminsräntan skrivas som:

$$f_t^n = \delta_0 + B_n \Sigma \lambda_0 - \frac{1}{2} B_n \Sigma \Sigma' B_n' + (B_n (I - \Phi + \Sigma \lambda_1) + \delta_1) z_t \quad (27)$$

Den n -periodiga terminspremien kan då definieras som:

$$f_t^n - E_t(y_{1,t+n}) = \psi_t^n \quad (28)$$

Genom att kombinera ekvationerna ovan kan detta också skrivas som:

$$\psi_t^n = B_n \Sigma \lambda_0 - \frac{1}{2} B_n \Sigma \Sigma' B_n' + \left(B_n (I - \Phi + \Sigma \lambda_1) + \delta_1 - \delta_1 \Phi^{(t+n)} \right) z_t \quad (29)$$

Man kan även lägga märke till att under riskneutralitet, $\lambda_0 = \lambda_1 = 0$, så är terminspremien negativ av magnituden $-\frac{1}{2} B_n \Sigma \Sigma' B_n'$ på grund av konvexitetsfaktorn. Detta medför alltså att terminsräntan under riskneutralitet är lägre än den förväntade korträntan. Slutligen kan också den s.k. löptidspremien definieras som den genomsnittliga terminspremien och skrivas som:

$$\Psi_t^n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \psi_t^i \quad (30)$$

5 Reala (inflationsindexerade) obligationer

Reala obligationer (inflationsindexerade) skiljer sig från nominella genom att priset korrigeras med utvecklingen för ett prisindex, som i Sverige är KPI. Detta betyder att priset för en en periods obligation istället skrivs som:

$$\hat{P}_{1t} = E_t \left\{ 1 \cdot \hat{M}_{t+1} \right\} \quad (31)$$

Där $\hat{M}_{t+1}$ är den reala prissättningskärnan vars relation till den nominella prissättningskärnan

definieras av $\hat{M}_{t+1} = M_{t+1} \frac{Q_t}{Q_{t+1}} = \frac{M_{t+1}}{\Pi_{t+1}}$ så att termen Π_{t+1} är utvecklingen för prisindex över perioden. Logaritmen av Π_{t+1} är då inflationstakten, π_{t+1} , så att (logaritmen av) den reala stokastiska diskonteringsfunktionen skrivs som:

$$m_{t+1} = -y_{1t} + \pi_{t+1} - \frac{1}{2}\Lambda'_t\Lambda_t - \Lambda_t\varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}_{iid}(0, I_k) \quad (32)$$

Eftersom den korta nominella räntan är affin i modellens drivfaktorer, $y_{1t} = \delta_0 + \delta_1 z_t$, är det vanlig att anta att även inflationen är det. Inflationen antas därför ha följande form:

$$\pi_t = \pi_0 + \pi_1 z_t$$

Den reala stokastiska diskonteringsfunktionen blir då

$$m_{t+1} = -\delta_0 - \delta_1 z_t + \pi_0 + \pi_1 \Phi z_t + \Sigma \pi_1 \varepsilon_{t+1} - \frac{1}{2}\Lambda'_t\Lambda_t - \Lambda_t\varepsilon_{t+1} \quad (33)$$

där vi använt att $\pi_{t+1} = \pi_0 + \pi_1(\Phi z_t + \Sigma \varepsilon_{t+1})$. Det är rättfram att visa att rekursionerna som definieras i (17) förändras till:

$$B_n = (B_{n-1} + \pi_1)(\Phi - \Sigma\lambda_1) - \delta_1 \quad (34)$$

$$A_n = A_{n-1} - (B_{n-1} + \pi_1)\Sigma\lambda_0 + \frac{1}{2}(B_{n-1} + \pi_1)\Sigma\Sigma'(B_{n-1} + \pi_1)' - \delta_0 + \pi_0 \quad (35)$$

I grund och botten är problemet alltså det samma som i det nominella fallet. Den förväntade reala korta räntan har följande definition:

$$E_t(r_{1,t+n}) = (\delta_0 - \pi_0) + (\delta_1 - \pi_1)\Phi^{(t+n)}z_t \quad (36)$$

Och slutligen, den reala terminsräntan definieras som:

$$f_t^{r,n} = \delta_0 - \pi_0 + (\pi_1 + B_n)\Sigma\lambda_0 - \frac{1}{2}(\pi_1 + B_n)\Sigma\Sigma'(\pi_1 + B_n)' \quad (37)$$

$$+ ((\pi_1 + B_n)(I - \Phi + \Sigma\lambda_1) + \delta_1 - \pi_1)z_t \quad (38)$$

6 Drivfaktorer och transformationer av modeller

Vi har hittills inte sagt särskilt mycket om räntemodellernas drivfaktorer (tillstånden). I de tidigaste modellerna var det ofta korträntan självt som var drivfaktorn, se exempelvis Vasicek (1977). Ekvation (10) som definierar korträntan var då trivial med koefficienterna $\delta_0 = 0$ och $\delta_1 = 1$. I takt med att forskningen utvecklades blev det allt vanligare att använda tre eller fler drivfaktorer, som ibland var tydligt kopplade till makrovariabler som i Hördahl, Tristiani och Vestin (2004), men det var också vanligt att man antog att drivfaktorerna var icke-observerade storheter som estimerades tillsammans med modellens parametrar, se exempelvis Kim och Wright (2005). Det finns även exempel på att man blandar observerbara makrovariabler och icke-observerade vilket diskuteras i Ang och Piazzesi (2003).

En betydande insikt som diskuteras bland annat i Joslin, Singleton och Zhu (2011) är att (under vissa antaganden) så kan man göra en så kallad “invariant transformation” av en räntemodell. Detta gör att en modell med en typ av drivfaktor lätt kan skrivas om till en modell för en annan typ av drivfaktorer. Bland annat är detta något som radikalt förenklar estimeringen av modeller, utöver att det förenklar diskussionen om vilka drivfaktorer som är lämpliga att ha i en modell.

Enkelt uttryckt innebär detta att en modell som beror av drivfaktorerna z enligt

$$P = \exp(A + Bz) \quad (39)$$

lätt kan skrivas om till en modell (med identiska egenskaper) där drivfaktorerna i stället är x enligt

$$P = \exp(A - BD^{-1}C + BD^{-1}x), \quad \text{om } x = C + Dz \quad (40)$$

En räntemodell kan därför estimeras med finansiella drivfaktorer, och sedan i ett andra steg omvandlas till en modell där drivfaktorerna i stället är makrofaktorer, givet att dessa i sin tur kan beskrivas som affina transformationer av de finansiella faktorerna. Det är därför brukligt att man väljer att estimerar räntemodellerna med observerbara finansiella drivfaktorer, exempelvis statistiska principalkomponenter. Detta är också något som påtagligt underlättar estimering av modellerna.

7 Data och estimering av modeller

Den empiriska dimensionen av räntemodellen förtjänar en noga beskrivning men här är inte den rätta platsen för detta. Vi nöjer oss med att ge några korta punkter om hur empirin vanligen brukar gå till. Tidigare var det vanligast att man estimerade en modell med klassiska (ML) tekniker via Kalmanfiltret. Detta innebär att den teoretiska modellen för avkastningskurvan i den empiriska tillämpningen tas till data via en mät- respektive tillståndsform. Nedan visas ett exempel med två tillstånd som förklarar räntorna:

$$\begin{pmatrix} y_{t+1}^{1m} \\ y_{t+1}^{3m} \\ \vdots \\ y_{t+1}^{120m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_3 \\ \vdots \\ -a_{120} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -b_{1,1} & -b_{1,2} \\ -b_{2,1} & -b_{2,2} \\ \vdots & \vdots \\ -b_{120,1} & -b_{120,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{1,t+1} \\ z_{2,t+1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{t+1}^{1m} \\ \varepsilon_{t+1}^{3m} \\ \vdots \\ \varepsilon_{t+1}^{120m} \end{pmatrix} \quad (41)$$

$$\begin{pmatrix} z_{1,t+1} \\ z_{2,t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_{11} & 0 \\ \phi_{21} & \phi_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{1,t} \\ z_{2,t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{1,t+1} \\ \varepsilon_{2,t+1} \end{pmatrix} \quad (42)$$

där koefficienterna definieras som $a_{120} = A_{120}/120$, $b_{i,120} = B_{i,120}/120$ osv. På senare tid har dock mer robusta metoder tagits fram för att estimerar räntemodeller. I en hög grad kan man (givet vissa antaganden) estimerar modeller med huvudsakligen linjära metoder som i Joslin, Singleton och Zhu (2011). Författarna Adrian, Crump och Moench (2013) visar på en teknik där man uteslutande använder linjära och robusta metoder för att estimerar räntemodeller.

En linjär metod

För att använda en linjär metod att estimerar en modell utgår vi från en marginell omformulering av modellen. Som tidigare utgår vi från att det finns en $k \times 1$ vektor med prissättningsfaktorer, f_t , som följer en VAR(1)-process givet det fysiska sannolikhetsmåttet $\mathbb{P}$:

$$f_{t+1} = \mu^{\mathbb{P}} + \phi^{\mathbb{P}} f_t + \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}} \quad (43)$$

där $\varepsilon_t \sim iid N(0, \Sigma)$. Den stokastiska diskonteringsfunktionen (SDF) antas vara log-normal:

$$M_{t+1} = \exp \left(-i_{1t} - \frac{1}{2} \lambda_t' \Sigma^{-1} \lambda_t - \lambda_t' \Sigma^{-1} \varepsilon_{t+1} \right) \quad (44)$$

där $\lambda_t = \lambda_0 + \lambda_1 f_t$. Den korta räntan definieras som $i_{1t} = \delta_0 + \delta_1' f_t$. Under det riskneutrala måttet $\mathbb{Q}$ gäller:

$$f_{t+1} = \mu^{\mathbb{Q}} + \phi^{\mathbb{Q}} f_t + \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{Q}} \quad (45)$$

där $\mu^{\mathbb{Q}} = \mu^{\mathbb{P}} - \lambda_0$ och $\phi^{\mathbb{Q}} = \phi^{\mathbb{P}} - \lambda_1$. Obligationspriser ges av:

$$P_t^n = \exp(A_n + B_n' f_t) \quad (46)$$

med rekursioner:

$$A_n = A_{n-1} + B_{n-1}' \mu^{\mathbb{Q}} + \frac{1}{2} B_n' \Sigma B_n + A_1 \quad (47)$$

$$B_n' = B_{n-1}' \phi^{\mathbb{Q}} + B_1' \quad (48)$$

Från ekvationerna (47) och (48) följer att:

$$\underbrace{(B_n' - B_1')}_{Z_{n-1}} = \underbrace{B_{n-1}'}_{X_{n-1}} \phi^{\mathbb{Q}} \quad (49)$$

Och motsvarande:

$$\underbrace{(A_n - A_{n-1} - \frac{1}{2} B_n' \Sigma B_n - A_1)}_{\tilde{Z}_{n-1}} = \underbrace{B_{n-1}'}_{X_{n-1}} \mu^{\mathbb{Q}} \quad (50)$$

Ett OLS-estimat för $\phi^{\mathbb{Q}}$ ges av:

$$\hat{\phi}^{\mathbb{Q}} = \left(\sum_{n=2}^N X_{n-1} X_{n-1}' \right)^{-1} \left(\sum_{n=2}^N X_{n-1} Z_{n-1} \right) \quad (51)$$

och motsvarande för $\mu^{\mathbb{Q}}$:

$$\hat{\mu}^{\mathbb{Q}} = \left(\sum_{n=2}^N X_{n-1} X_{n-1}' \right)^{-1} \left(\sum_{n=2}^N X_{n-1} \tilde{Z}_{n-1} \right) \quad (52)$$

Genom att använda dessa ekvationer och OLS-regressioner av faktorerna samt tvärsnittsregressioner av räntorna kan man estimerat modellen för avkastningskurvan.

Stegvis metod

1. Estimerat linjära regressioner för att hitta estimat på parameter enligt det fysiska måttet.
2. Beräkna den riskneutrala dynamiken.
3. Beräkna riskpriser:

$$\lambda_0 = \hat{\mu}^{\mathbb{Q}} - \hat{\mu}, \quad \lambda_1 = \hat{\phi}^{\mathbb{Q}} - \hat{\phi}.$$

Referenser

- [1] Adrian, T., Crump, R. K. och Moench, E. (2013), “Pricing the term structure with linear regressions”, *Journal of Financial Economics*, October.
- [2] Ang, A., Dong, S. och Piazzesi, M. (2005), “No-arbitrage Taylor Rules”, Working Paper, June.
- [3] Ang, A. och Piazzesi, M. (2003), “A no-arbitrage vector autoregression of the term structure with macroeconomic and latent variables”, *Journal of Monetary Economics*, 50, s. 745–787.
- [4] Backus, D., Foresi, S. och Telmer, C. (1998), “Discrete Models of Bond Pricing”, NBER Working Paper No. 6736.
- [5] Bernanke, B., Reinhart, V. och Sack, B. (2004), “Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound: An Empirical Assessment”, Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Series 2004-48.
- [6] Campbell, J. Y., Lo, A. W. och MacKinley, A. C. (1997), *The Econometrics of Financial Markets*, Princeton University Press.
- [7] Cassola, N. och Barros Luis, J. (2001), “A Two-Factor model of the German Term Structure of Interest Rates”, ECB Working Paper No. 46, March.
- [8] Diebold, F. X., Rudebusch, G. D. och Aruoba, S. B. (2003), “The Macroeconomy and the Yield Curve: A Dynamic Latent Factor Approach”, Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper 2003-18.
- [9] Diez de los Rios, A. (2015), “A New Linear Estimator for Gaussian Dynamic Term Structure Models”, *Journal of Business and Economic Statistics*, 33(2), s. 282–295.
- [10] Duffee, G. R. (2002), “Term Premia and Interest Rate Forecasts in Affine Models”, *Journal of Finance*, 57, s. 405–443.
- [11] Duffie, D. och Kan, R. (1996), “A Yield-Factor Model of Interest Rates”, *Mathematical Finance*, 6(4), s. 379–406.

- [12] Fendel, R. (2004), “Towards a Joint Characterization of Monetary Policy and the Dynamics of the Term Structure of Interest Rates”, Deutsche Bundesbank Discussion Paper No. 24.
- [13] Gallmeyer, M., Hollifield, B., Palomino, F. och Zin, S. (2007), “Arbitrage-Free Bond Pricing with Dynamic Macroeconomic Models”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, July/August.
- [14] Garcia, R. och Luger, R. (2005), “The Canadian Macroeconomy and the Yield Curve: An Equilibrium-Based Approach”, Bank of Canada Working Paper 2005-36.
- [15] Harvey, A. (1989), *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*, Cambridge University Press.
- [16] Hull, J. C. (2000), *Options, Futures & Other Derivatives*, Prentice Hall, Fourth Edition.
- [17] Hördahl, P., Tristiani, O. och Vestin, D. (2004), “A joint econometric model of macroeconomic and term structure dynamics”, European Central Bank Working Paper No. 405, November.
- [18] James, J. och Webber, N. (2000), *Interest Rate Modelling*, Wiley Series in Financial Engineering.
- [19] Joslin, S., Singleton, K. J. och Zhu, H. (2011), “A New Perspective on Gaussian Dynamic Term Structure Models”, *Review of Financial Studies*, 24(3).
- [20] Kim, D. H. och Orphanides, A. (2005), “Term Structure Estimation with Survey Data on Interest Rate Forecast”, Finance and Economics Discussion Series (FEDS) 2005-48, Federal Reserve Board.
- [21] Kim, D. H. och Wright, J. H. (2005), “An Arbitrage-Free Three-Factor Term Structure Model and the Recent Behavior of Long-Term Yields and Distant-Horizon Forward Rates”, Finance and Economics Discussion Series 2005-33, Federal Reserve Board.
- [22] Lund, J. (1997), “Econometric Analysis of Continuous-Time Arbitrage-Free Models of the Term-Structure of Interest Rates”, Aarhus School of Business Working Paper, November.
- [23] Nelson, C. R. och Siegel, A. F. (1987), “Parsimonious Modelling of Yield Curves”, *Journal of Business*, 60.
- [24] Piazzesi, M. (2003), “Affine Term Structure Models”, forthcoming in *Handbook of Financial Econometrics*.
- [25] Rudebusch, G. D. och Wu, T. (2003), “A Macro Model of the Term Structure, Monetary Policy, and the Economy”, FRBSF Working Paper 2003-17.
- [26] Wachter, J. (2005), “A consumption-based model of the term structure of interest rates”, University of Pennsylvania Working Paper, June.
- [27] Vasicek, O. (1977), “An Equilibrium Characterisation of the Term Structure”, *Journal of Financial Economics*, 5(2), s. 177–188.

- [28] Wu, T. (2002), “Macro Factors and the Affine Term Structure of Interest Rates”, FRBSF Working Paper 2002-06.